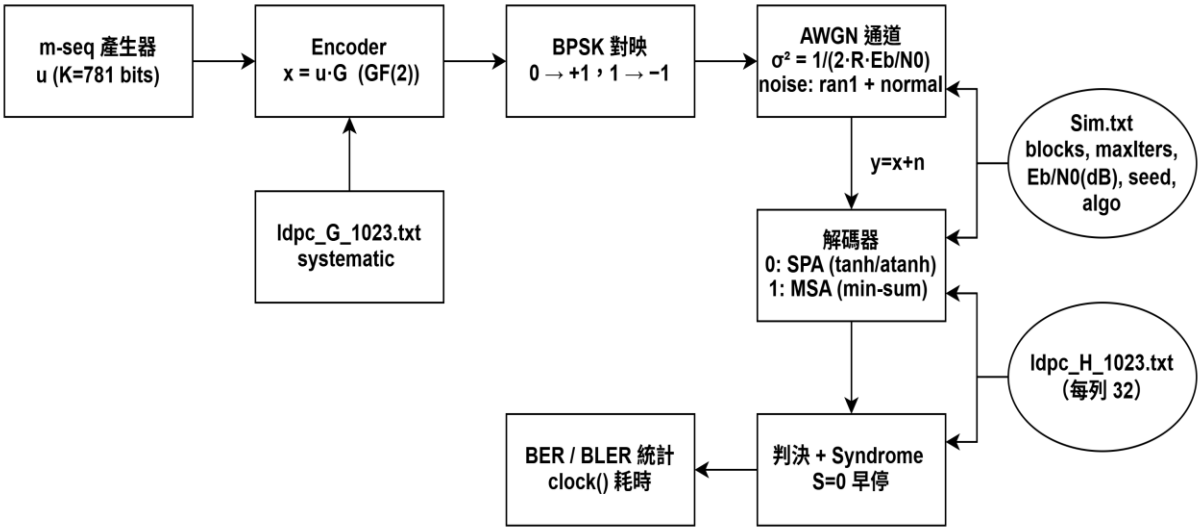
LDPC _Report

1. 摘要

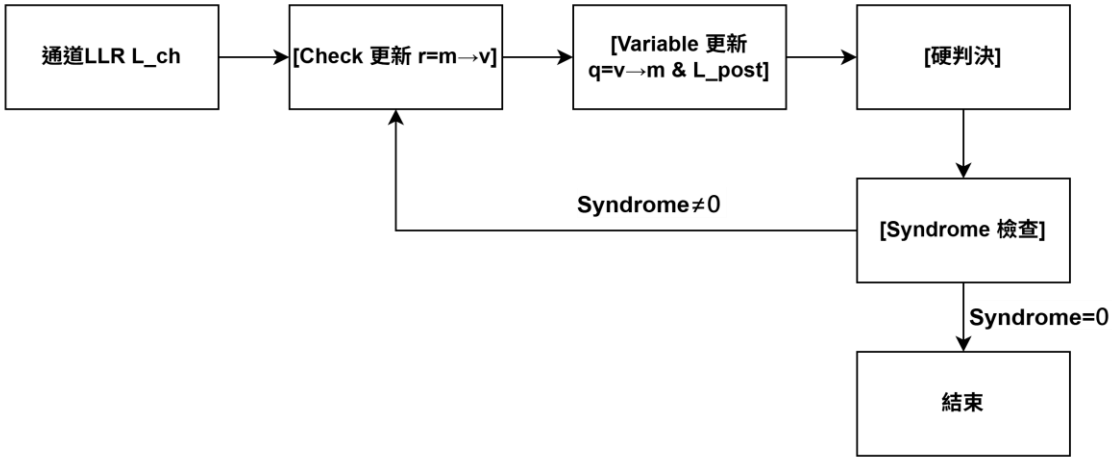
比較兩種 LDPC 解碼器：Sum-Product (SPA)、Min-Sum (MSA)。通道採 BPSK + AWGN，SNR 以 Eb/N0 (dB) 表示，最大迭代次數 100，並使用指定的 ran1() 與 normal() 產生雜訊。提供隨 SNR 變化產生的 BER 與 BLER 的曲線與表格。

2. 架構圖

- 系統架構圖



- SPA/MSA 架構圖



3. 參數與通道設定

N=1023，K=781，R=K/N，規則度 ρ=γ=32；G 為 systematic；H 以 check→vars 與 var→checks 表提供。

BPSK：0→+1，1→−1；Eb/N0 (dB) 轉換：$\sigma^2 = 1/(2 \cdot R \cdot (Eb/N0))$

RNG 與雜訊：用 ran1(long *idum) 與 normal(n1,n2,σ)；seed 為-2024。

解碼上限：Max iters = 100；早停：syndrome=0。

4. 程式流程

(1)系統流程

1. 讀 Sim.txt → 取得 nBlocks, maxIters, EbN0(dB), seed=-2024, algo∈{SPA,MSA,BF}
2. 讀 G(K×N, systematic)、讀 H 的兩份鄰接表：
    - **check→vars**：每個 check 連到哪 32 個 variable（1023×32）
    - **var→checks**：每個 variable 連到哪 32 個 check（1023×32）
3. $\sigma^2 = 1/(2 \cdot R \cdot Eb/N0)$，R=781/1023；設定 RNG：ran1(idum) + normal()
4. 對每個 block：
    4.1 產生 u(K)（m-seq）
    4.2 編碼 x = u·G (GF(2)) → 長度 N
    4.3 BPSK：0→+1、1→−1；AWGN：y = s + n（用 normal() 兩個一組）
    4.4 解碼：
    - SPA/MSA：$L_{ch} = 2*y/\sigma^2$ → 初始化邊訊息 q/r → 迭代（Check→Variable）+ 早停
    - BF：以 y 正負作初判 → 迭代（syndrome→unsat→翻轉）+ 早停
5. 輸出各項統計 + 時間

(2) 演算法內部（SPA/MSA）

- **初始化**：$q[m,t]=L_{ch}[v]$、$r[m,t]=0$
- **迭代 iteration=1..maxIters**
  - **Check 更新**
    - SPA：$r[m\to v] = 2\cdot\operatorname{atanh}\left(\prod_{u\neq v} \tanh(q[u\to m]/2)\right)$
    - MSA：$r[m\to v] = (\text{符號乘積}) \times \min_{u\neq v} |q[u\to m]|$
  - **Variable 更新**
    - $L_{post}[v] = L_{ch}[v] + \sum_{m\in N(v)} r[m\to v]$
    - $q[v\to m] = L_{post}[v] - r[m\to v]$
  - **判決 + syndrome**：若全 0 → 早停

5. 實驗方法

SNR 掃描：SPA 1–3.8 dB，MSA 1–4.6 dB，每 0.2 Db 測一次。每個 SNR 累積 100 個 block errors 後停止。時間以 clock() 量測整段模擬。

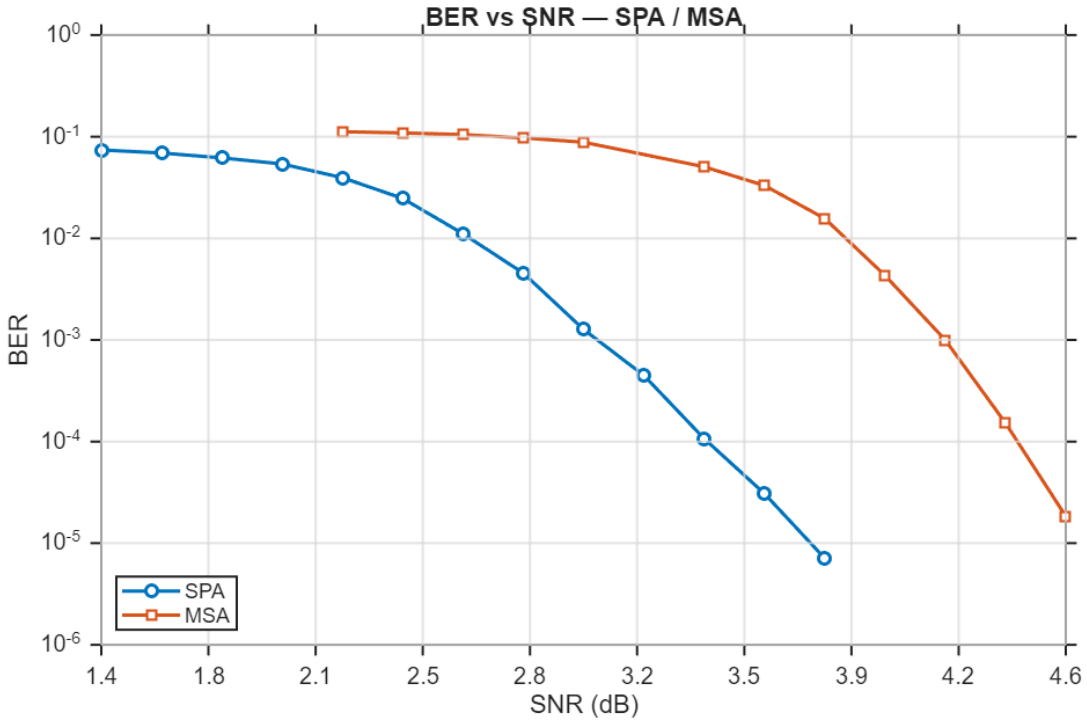
6. 結果

Iteration = 100

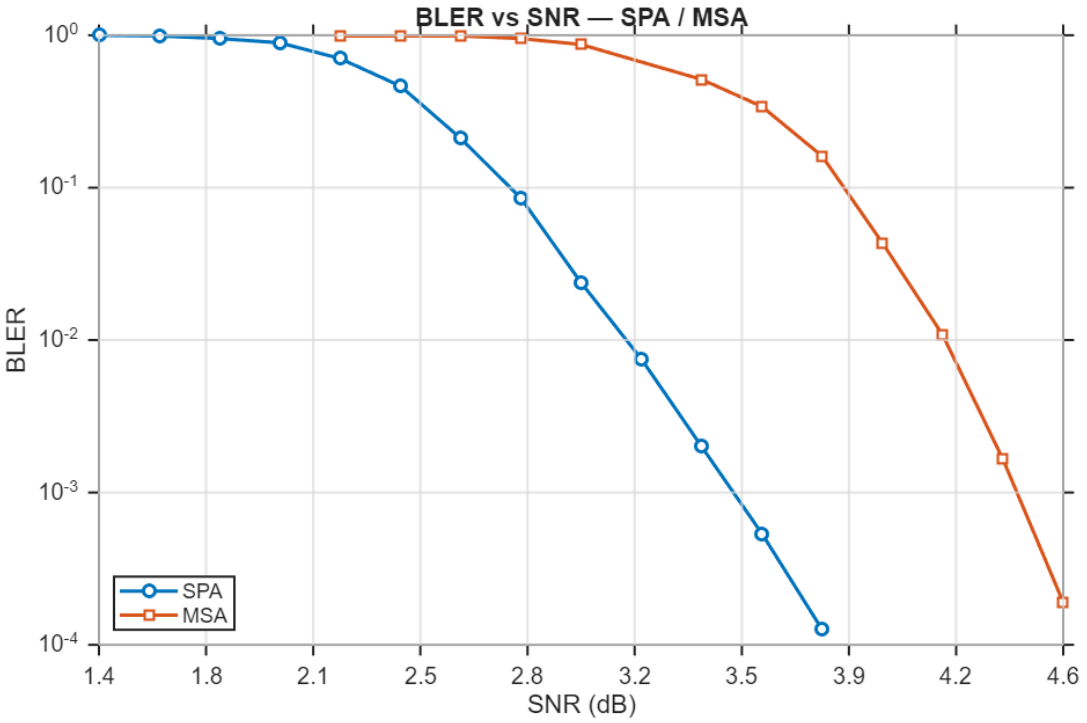
BER/BLER 表(iterations 100)：

Algo	SNR (dB)	No. decoded bits	No. bit errors	BER	No. decoded blocks	No. block errors	BLER	SEC
SPA	1	78100	6598	8.45E-02	100	100	1.00E+00	15.806
	1.2	78100	6168	7.90E-02	100	100	1.00E+00	15.708
	1.4	78100	5789	7.41E-02	100	100	1.00E+00	22.372
	1.6	78881	5449	6.91E-02	101	100	9.90E-01	19.859
	1.8	82005	5076	6.19E-02	105	100	9.52E-01	22.667
	2	87472	4712	5.39E-02	112	100	8.93E-01	22.766
	2.2	110902	4384	3.95E-02	142	100	7.04E-01	23.481
	2.4	167915	4141	2.47E-02	215	100	4.65E-01	25.45
	2.6	370194	4121	1.11E-02	474	100	2.11E-01	30.629
	2.8	913770	4161	4.55E-03	1170	100	8.55E-02	41.382
	3	3277076	4178	1.27E-03	4196	100	2.38E-02	83.75
	3.2	10396672	4658	4.48E-04	13312	100	7.51E-03	214.766
	3.4	39024227	4171	1.07E-04	49967	100	2.00E-03	444.154
	3.6	1.46E+08	4484	3.08E-05	186373	100	5.37E-04	1447.812
	3.8	6.18E+08	4394	7.11E-06	791781	100	1.26E-04	5616.29
MSA	1	78100	10059	1.29E-01	100	100	1.00E+00	31.093
	1.2	78100	9857	1.26E-01	100	100	1.00E+00	36.254
	1.4	78100	9725	1.25E-01	100	100	1.00E+00	36.325
	1.6	78100	9632	1.23E-01	100	100	1.00E+00	36.151
	1.8	78100	9164	1.17E-01	100	100	1.00E+00	35.974
	2	78100	9379	1.20E-01	100	100	1.00E+00	36.205
	2.2	78881	8806	1.12E-01	101	100	9.90E-01	36.384
	2.4	78881	8613	1.09E-01	101	100	9.90E-01	36.402
	2.6	78881	8245	1.05E-01	101	100	9.90E-01	36.521
	2.8	82005	7977	9.73E-02	105	100	9.52E-01	36.49
	3	89815	7934	8.83E-02	115	100	8.70E-01	36.568
	3.2	103873	7932	7.64E-02	133	100	7.52E-01	31.382
	3.4	152295	7704	5.06E-02	195	100	5.13E-01	37.369
	3.6	228833	7574	3.31E-02	293	100	3.41E-01	38.423
	3.8	484220	7590	1.57E-02	620	100	1.61E-01	41.295
	4	1797862	7765	4.32E-03	2302	100	4.34E-02	55.831
	4.2	7243775	7237	9.99E-04	9275	100	1.08E-02	110
	4.4	47295798	7204	1.52E-04	60558	100	1.65E-03	458.748
	4.6	4.11E+08	7587	1.84E-05	526687	100	1.90E-04	2593.282

BER 圖(iterations 100)：



BELR 圖(iterations 100)：



Iteration = 1

BER/BLER 表(iterations 1)：

Algo	SNR (dB)	No. decoded bits	No. bit errors	BER	No. decoded blocks	No. block errors	BLER	SEC
SPA	1	78100	6605	8.46E-02	100	100	1.00E+00	1.374
	1.2	78100	6161	7.89E-02	100	100	1.00E+00	1.376
	1.4	78100	5789	7.41E-02	100	100	1.00E+00	1.384
	1.6	78100	5395	6.91E-02	100	100	1.00E+00	1.374
	1.8	78100	5010	6.41E-02	100	100	1.00E+00	1.38
	2	78100	4609	5.90E-02	100	100	1.00E+00	1.372
	2.2	78100	4183	5.36E-02	100	100	1.00E+00	1.374
	2.4	78100	3721	4.76E-02	100	100	1.00E+00	1.375
	2.6	78100	3230	4.14E-02	100	100	1.00E+00	1.376
	2.8	78100	2710	3.47E-02	100	100	1.00E+00	1.382
	3	78100	2261	2.90E-02	100	100	1.00E+00	1.385
	3.2	78881	1793	2.27E-02	101	100	9.90E-01	1.387
	3.4	79662	1352	1.70E-02	102	100	9.80E-01	1.383
	3.6	82786	972	1.17E-02	106	100	9.43E-01	1.397
	3.8	90596	688	7.59E-03	116	100	8.62E-01	1.416
MSA	1	78100	10368	1.33E-01	100	100	1.00E+00	1.478
	1.2	78100	10075	1.29E-01	100	100	1.00E+00	1.476
	1.4	78100	9784	1.25E-01	100	100	1.00E+00	1.483
	1.6	78100	9389	1.20E-01	100	100	1.00E+00	1.495
	1.8	78100	8954	1.15E-01	100	100	1.00E+00	1.492
	2	78100	8439	1.08E-01	100	100	1.00E+00	1.484
	2.2	78100	7742	9.91E-02	100	100	1.00E+00	1.488
	2.4	78100	7010	8.98E-02	100	100	1.00E+00	1.487
	2.6	78100	6158	7.88E-02	100	100	1.00E+00	1.489
	2.8	78100	5255	6.73E-02	100	100	1.00E+00	1.478
	3	78100	4338	5.55E-02	100	100	1.00E+00	1.49
	3.2	78881	3430	4.35E-02	101	100	9.90E-01	1.478
	3.4	79662	2573	3.23E-02	102	100	9.80E-01	1.491
	3.6	80443	1789	2.22E-02	103	100	9.71E-01	1.501
	3.8	87472	1246	1.42E-02	112	100	8.93E-01	1.523
	4	97625	820	8.40E-03	125	100	8.00E-01	1.573
	4.2	126522	538	4.25E-03	162	100	6.17E-01	1.708
	4.4	210089	364	1.73E-03	269	100	3.72E-01	2.106
	4.6	409244	258	6.30E-04	524	100	1.91E-01	3.048

Iteration = 10

BER/BLER 表(iterations 10)：

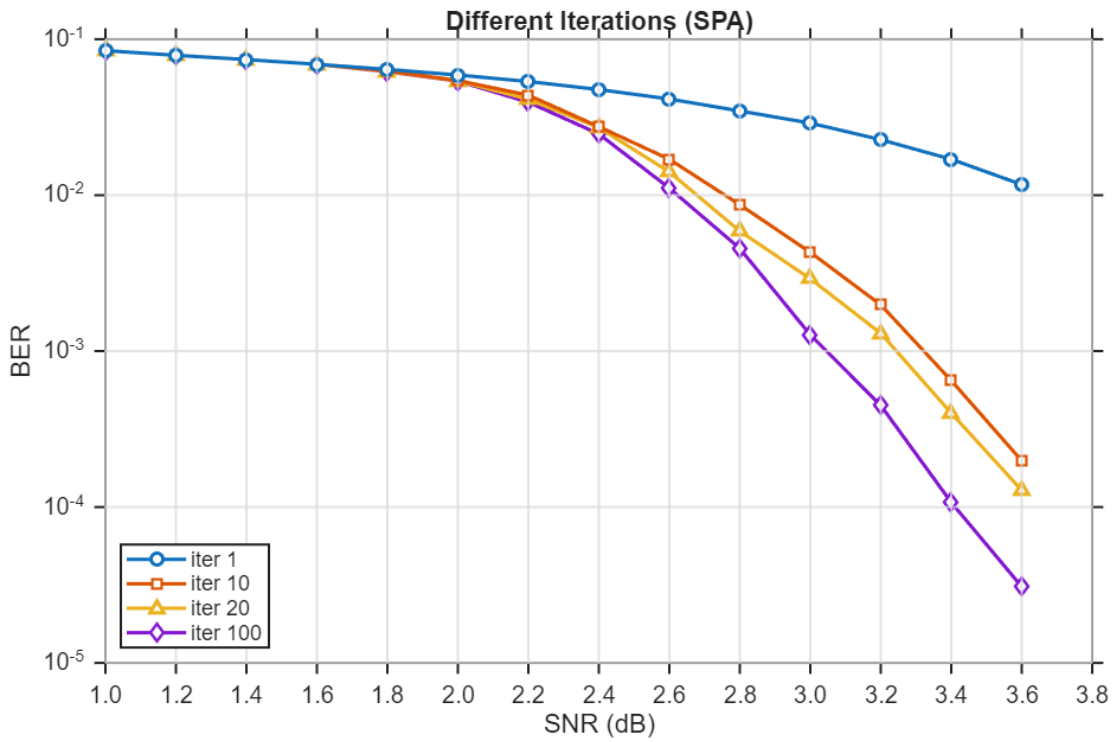
Algo	SNR (dB)	No. decoded bits	No. bit errors	BER	No. decoded blocks	No. block errors	BLER	SEC
SPA	1	78100	6598	8.45E-02	100	100	1.00E+00	2.641
	1.2	78100	6168	7.90E-02	100	100	1.00E+00	2.644
	1.4	78100	5789	7.41E-02	100	100	1.00E+00	2.666
	1.6	78881	5449	6.91E-02	101	100	9.90E-01	2.651
	1.8	80443	5037	6.26E-02	103	100	9.71E-01	2.669
	2	84348	4591	5.44E-02	108	100	9.26E-01	2.739
	2.2	96844	4238	4.38E-02	124	100	8.06E-01	2.869
	2.4	144485	3967	2.75E-02	185	100	5.41E-01	3.362
	2.6	221023	3764	1.70E-02	283	100	3.53E-01	4.041
	2.8	440484	3828	8.69E-03	564	100	1.77E-01	5.739
	3	807554	3471	4.30E-03	1034	100	9.67E-02	7.932
	3.2	1936099	3829	1.98E-03	2479	100	4.03E-02	14.436
	3.4	6103515	3950	6.47E-04	7815	100	1.28E-02	52.431
	3.6	20402844	4034	1.98E-04	26124	100	3.83E-03	145.159
MSA	1	78100	10244	1.31E-01	100	100	1.00E+00	3.971
	1.2	78100	10129	1.30E-01	100	100	1.00E+00	3.968
	1.4	78100	9526	1.22E-01	100	100	1.00E+00	3.942
	1.6	78100	9519	1.22E-01	100	100	1.00E+00	3.955
	1.8	78100	9303	1.19E-01	100	100	1.00E+00	3.929
	2	78100	9054	1.16E-01	100	100	1.00E+00	3.932
	2.2	78881	8678	1.10E-01	101	100	9.90E-01	3.976
	2.4	78881	8640	1.10E-01	101	100	9.90E-01	3.954
	2.6	78881	8267	1.05E-01	101	100	9.90E-01	3.941
	2.8	82005	8311	1.01E-01	105	100	9.52E-01	3.978
	3	89815	8061	8.98E-02	115	100	8.70E-01	4.092
	3.2	103873	7903	7.61E-02	133	100	7.52E-01	4.218
	3.4	152295	7704	5.06E-02	195	100	5.13E-01	4.682
	3.6	228833	7778	3.40E-02	293	100	3.41E-01	5.391
	3.8	484220	7732	1.60E-02	620	100	1.61E-01	7.506
	4	1797862	7432	4.13E-03	2302	100	4.34E-02	17.694
	4.2	7243775	7420	1.02E-03	9275	100	1.08E-02	54.874
	4.4	47295798	7438	1.57E-04	60558	100	1.65E-03	305.354

Iteration = 20

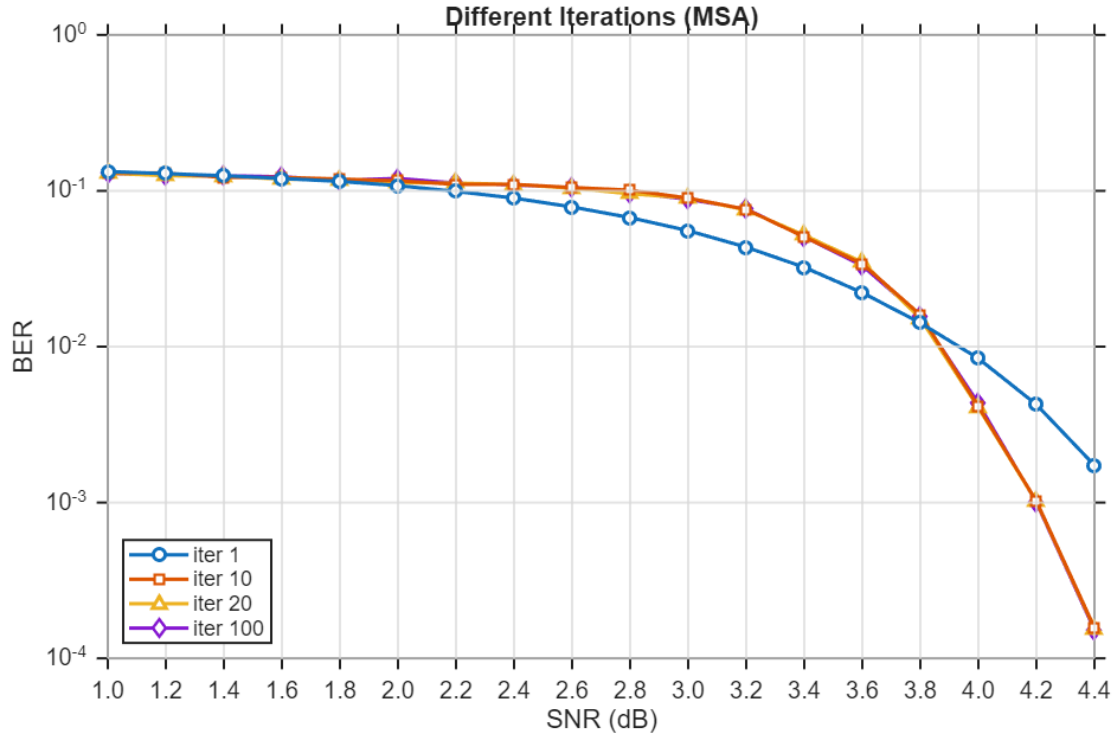
BER/BLER 表(iterations 20)：

Algo	SNR (dB)	No. decoded bits	No. bit errors	BER	No. decoded blocks	No. block errors	BLER	SEC
SPA	1	78100	6598	8.45E-02	100	100	1.00E+00	4.134
	1.2	78100	6168	7.90E-02	100	100	1.00E+00	4.109
	1.4	78100	5789	7.41E-02	100	100	1.00E+00	4.116
	1.6	78881	5449	6.91E-02	100	101	9.90E-01	4.142
	1.8	81224	5053	6.22E-02	100	104	9.62E-01	4.162
	2	86691	4690	5.41E-02	100	111	9.01E-01	4.272
	2.2	105435	4347	4.12E-02	100	135	7.41E-01	4.489
	2.4	152295	4129	2.71E-02	100	195	5.13E-01	5.002
	2.6	278036	3926	1.41E-02	100	356	2.81E-01	6.393
	2.8	657602	3867	5.88E-03	100	842	1.19E-01	9.778
	3	1348006	3928	2.91E-03	100	1726	5.79E-02	14.544
	3.2	3006069	3901	1.30E-03	100	3849	2.60E-02	23.821
	3.4	9609424	3839	4.00E-04	100	12304	8.13E-03	59.57
	3.6	31225942	3999	1.28E-04	100	39982	2.50E-03	169.044
MSA	1	78100	10139	1.30E-01	100	100	1.00E+00	6.558
	1.2	78100	9776	1.25E-01	100	100	1.00E+00	6.555
	1.4	78100	9670	1.24E-01	100	100	1.00E+00	6.613
	1.6	78100	9305	1.19E-01	100	100	1.00E+00	6.55
	1.8	78100	9150	1.17E-01	100	100	1.00E+00	6.689
	2	78100	8813	1.13E-01	100	100	1.00E+00	6.636
	2.2	78881	8827	1.12E-01	100	101	9.90E-01	6.654
	2.4	78881	8673	1.10E-01	100	101	9.90E-01	6.664
	2.6	78881	8222	1.04E-01	100	101	9.90E-01	6.605
	2.8	82005	7860	9.58E-02	100	105	9.52E-01	6.668
	3	89815	8075	8.99E-02	100	115	8.70E-01	6.844
	3.2	103873	7818	7.53E-02	100	133	7.52E-01	6.918
	3.4	152295	7900	5.19E-02	100	195	5.13E-01	7.406
	3.6	228833	7971	3.48E-02	100	293	3.41E-01	8.087
	3.8	484220	7351	1.52E-02	100	620	1.61E-01	10.009
	4	1797862	7304	4.06E-03	100	2302	4.34E-02	20.095
	4.2	7243775	7285	1.01E-03	100	9275	1.08E-02	57.021
	4.4	47295798	7352	1.55E-04	100	60558	1.65E-03	399.928

不同 iterations(1/10/20/100)比較圖 for SPA：



不同 iterations(1/10/20/100)比較圖 for MSA：



7. 觀察與比較

- **相同 BER 但不同演算法差異**

  - BER ≈ **1e-3** 時：SPA 在 **3.0 dB** 已到 **1.27e-3**；MSA 要到 **4.2 dB** 才到 **9.99e-4**。→ 約 **1.2 dB** 差距。

  - BER ≈ **1e-4** 時：SPA **3.4 dB → 1.07e-4**；MSA **4.4 dB → 1.52e-4**。→ 約 **1.0 dB** 差距。
    結論：同等錯誤率，**SPA 比 MSA 需少 ~1.0–1.2 dB** 的 Eb/N0。

- **迭代數的效益遞減（以 SPA 為例）**

  - 在 **3.0 dB**：iter=1 → **2.90e-2**；iter=10 → **4.30e-3**；iter=20 → **2.91e-3**；iter=100 → **1.27e-3**。
    從 1→10 帶來明顯改善；10→20 邊際效益縮小；20→100 只再推進約半個 decade。

  - 在 **3.4 dB**：iter=20 → **4.00e-4**；iter=100 → **1.07e-4**（差不到一個 decade）。

- **BLER 的對應差距**
  SPA 在 **3.4 dB** 時 **BLER≈2.00e-3**；MSA 要到 **4.4 dB** 才有 **1.65e-3** 等級。
  不只 BER，**在 block 層面也大約差 ~1 dB**。
- **時間與 SNR 的關係（為什麼高 SNR 反而更久）**
  統計是「**每個 SNR 累積 100 個 block errors 就停**」。SNR 越高，錯的 block 越少，為了湊到 100 個 block，**必須解碼更多 block**，所以總秒數會飆上去（例如 SPA **3.8 dB → 5616 s**；MSA **4.6 dB → 2593 s**）。
- **實作細節的影響（VPIC 快取）**
  已把 variable 在 check 內的邊索引先存好（VPIC）。這招把時間複雜度從 **$O(N \cdot DEG^2)$** 降到 **$O(N \cdot DEG)$**，**迭代越多、效益越明顯**。就算演算法一樣，資料結構的優化直接反映在總時間。